

Criptografía y Seguridad 2025-2 (72.44)

Parcial 1

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Ej. 5	Nota
2	2	2	2	2	

Reglamento:

- Las respuestas que no se ajusten al enunciado serán rechazadas.
- La condición de aprobación es sumar 6 puntos.
- El examen dura 120 minutos, de 15:00 a 17:30.
- Si creen que alguna pregunta presenta una inconsistencia, asuman la corrección que crean necesaria para dar una respuesta a cada ejercicio. Sumará cero puntos una respuesta de la forma: "Está mal la pregunta".
- El examen se evalúa por lo escrito. Revisar muy bien que las justificaciones y el desarrollo de los ejercicios estén claramente explicados y en el orden correcto.
- Pueden preguntar sin problemas durante el examen para clarificar dudas sobre las preguntas. Las respuestas otorgadas no representan ningún tipo de compromiso y queda a criterio del alumno cómo utiliza esa información.
- Apelamos al código de ética firmado oportunamente por cada alumno en la Universidad.
- De verificar alguna inconsistencia en las respuestas la nota del examen se confirmará en un coloquio complementario.

Ejercicios

1. Dado el siguiente protocolo

(1.1)	$A \rightarrow B$	r_A	r_A es un número al azar que elige A
(1.2)	$A \leftarrow B$	$(B, A, r_A, r_B), h_K(B, A, r_A, r_B, K')$	r_B número al azar de B, $h_K(\cdot)$ MAC
(1.3)	$A \rightarrow B$	$(A, r_B), h_K(A, r_B, K')$	
(1.4)	A		$W = h'_{K'}(r_B)$
(1.5)	B		$W = h'_{K'}(r_B)$

donde A y B comparten dos claves simétricas K y K' . $h'_{K'}(\cdot)$ es una función de MAC diferente de $h_K(\cdot)$.

- a) ¿Qué tipo de protocolo sería? ¿Qué es lo que el protocolo intenta construir?
- b) ¿Qué le permiten hacer a A y B los mensajes cruzados 1.2 y 1.3?
- c) ¿Es este protocolo susceptible a un ataque MiTM? Justificar.

2. El siguiente texto fue encontrado en una botella en la guerra de los Roses

”GWAQESFENTLAGEUGEDRVPHJVCDFDR”

Se sabe que el mensaje fue encriptado con clave y estaba en castellano con un alfabeto de 26 letras.

- Detallar cómo sería el abordaje para criptoanalizar el mensaje.
- Intentar encontrar la clave y el mensaje.

Teniendo en cuenta que la frecuencia (aproximada) de aparición de letras en castellano es la siguiente:

Letra	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
%	13	1	4	5	13	1	1	1	7			5	3	7	0	9	3	1	7	8	4	4	1			1	

Figura 1: Frecuencias de aparición de letras en castellano.

3. Consideren el siguiente sistema de encriptación en bloque para los mensajes $M_1 M_2 \dots M_n$, que generan los cifrados $C_0 C_1 C_2 \dots C_n$.

$$C_0 = IV$$

$$C_i = E_k(C_{i-1} \oplus M_i), i = 1, 2, \dots$$

- ¿Es este un esquema de cifrado en bloque válido? Explicar y eventualmente corregirlo para que lo sea.
 - Comparar la confidencialidad y la tolerancia a errores de transmisión de este sistema contra CBC, CTR y OFB.
4. Se define un criptosistema de encriptación simétrica $\Pi = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ con un alfabeto de 26 letras con $K = k_1 k_2 k_3 \dots k_l$ con $k_i \in \{0, \dots, 25\}$. Los mensajes $M = m_1 m_2 \dots m_n$ donde $m_i \in \{0, \dots, 25\}$. La encriptación Enc procede como

$$c_j = (m_j + k_{((j-1) \bmod l) + 1}) \bmod 26$$

y la desencriptación Dec

$$m_j = (c_j - k_{((j-1) \bmod l) + 1}) \bmod 26$$

Mostrar si este sistema tiene secreto perfecto y ante que condiciones sobre los parámetros.

5. Verdadero o Falso. Si es falso, corrija la sentencia para que sea verdadera e identifique el cambio realizado.
- MD5 es un criptosistema de encriptación asimétrico que no debe ser utilizado porque usa una longitud de clave de 128 bits.
 - Un protocolo de autenticación basado únicamente en un MAC simétrico provee confidencialidad, integridad y no repudio entre las partes.
 - El uso de padding aleatorio en la implementación del algoritmo de clave pública de RSA es para que el algoritmo sea seguro a ataque de textos cifrados elegidos.
 - Un certificado digital emitido por una autoridad certificante contiene siempre la clave pública de la CA.